Actividad 16. La verdad en los bits: adquisición forense con FTK Imager.

Apellidos: ____**Morales Meza**_____ Nombre(s): ___**Christian Alfredo**_____
Fecha: _**08/11/2026**_____ Matrícula: __**184937**____ Calf: _____

Parte I. Adquisición de evidencia mediante imagen forense bit a bit.
El análisis forense digital es un conjunto de técnicas de recopilación y exhaustivo peritaje de datos para entender la naturaleza de un ataque.

El análisis forense digital se define como un conjunto de técnicas de recopilación y exhaustivo peritaje de datos, la cual sin modificación alguna podría ser utilizada para responder en algún tipo de incidente en un marco legal. Un incidente es un evento en donde las políticas de seguridad de un sistema se ven corrompidas, siendo entonces el objetivo entender la naturaleza del ataque.

Usualmente es divido en cinco fases que nos ayudan a mantener un estudio estructurado, facilitando la verificabilidad, la reproducibilidad del análisis.

1. Adquisición. En esta fase se obtienen copias de la información que se sospecha que puede estar vinculada con algún incidente. De este modo, hay que evitar modificar cualquier tipo de dato utilizando siempre copias bit a bit con las herramientas y dispositivos adecuados.
2. Preservación.
3. Análisis.
4. Documentación.
5. Presentación.

Asegurando preservar la muestra en estado original y siempre trabajando sobre copias realizadas bit a bit, lograremos ir alineados a las metodologías estandarizadas internacionales, las cuales nos darán pie a presentar nuestros resultados con un soporte legal ante alguna Institución que lo requiera.

Como parte del equipo de especialistas en el Laboratorio de Informática Forense, se le ha solicitado la adquisición del material digital para su posterior análisis.

Descripción

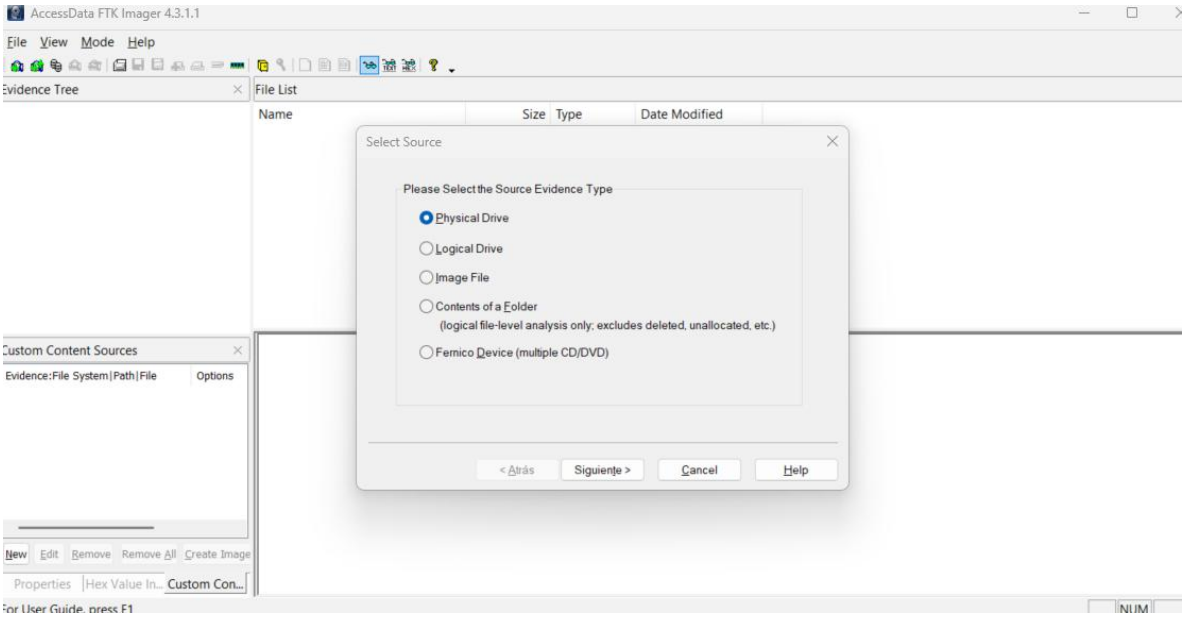
En esta actividad se realizó la adquisición forense de una memoria USB ADATA de 8 GB como parte del caso InfoCrim-01_21.11.2023, utilizando FTK Imager 4.3.1.1. Se creó una imagen bit a bit en formato Raw (dd), se verificó su integridad con los hashes MD5 y SHA-1 y se documentó el proceso con capturas de pantalla y marcas de tiempo. El documento presenta el paso a paso, las respuestas a las preguntas de la práctica y el análisis de los resultados.

Paso a paso

Paso 1. Obtención e instalación de FTK Imager. Se obtuvo FTK Imager desde el archivo de instalación adjunto en el chat de Telegram de la actividad y se instaló ejecutando el instalador como administrador. La versión utilizada fue la 4.3.1.1.

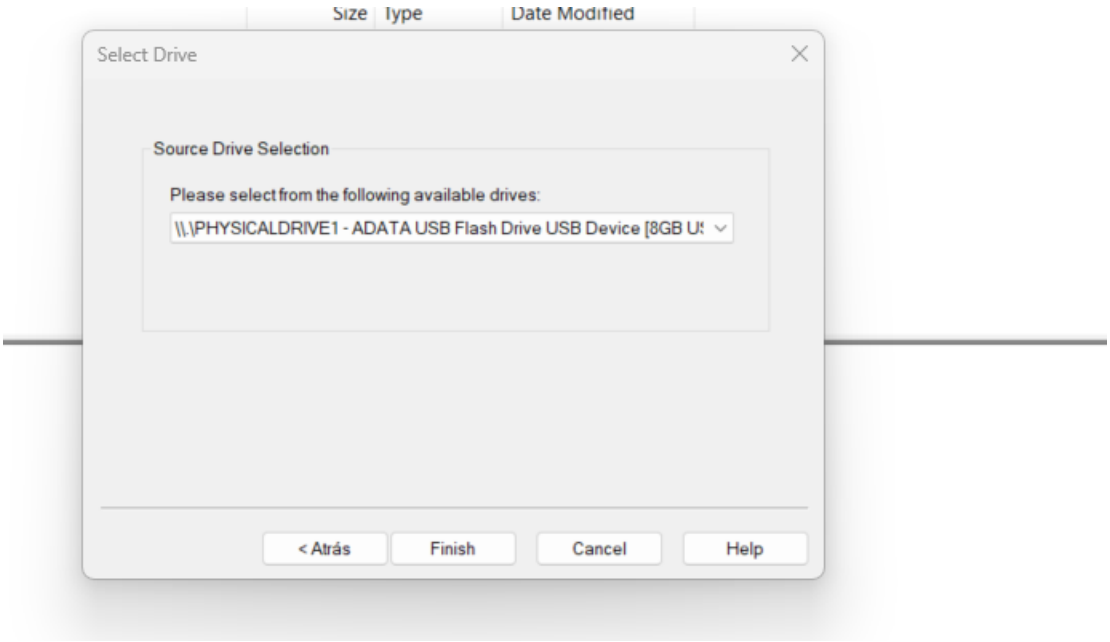
Paso 2. Conexión de la evidencia. Se conectó a la computadora la memoria USB que se utiliza como evidencia. En FTK Imager se abrió el menú File y se eligió "Create Disk Image…".

Paso 3. Tipo de fuente. En "Select Source" se seleccionó "Physical Drive", para copiar el dispositivo completo.



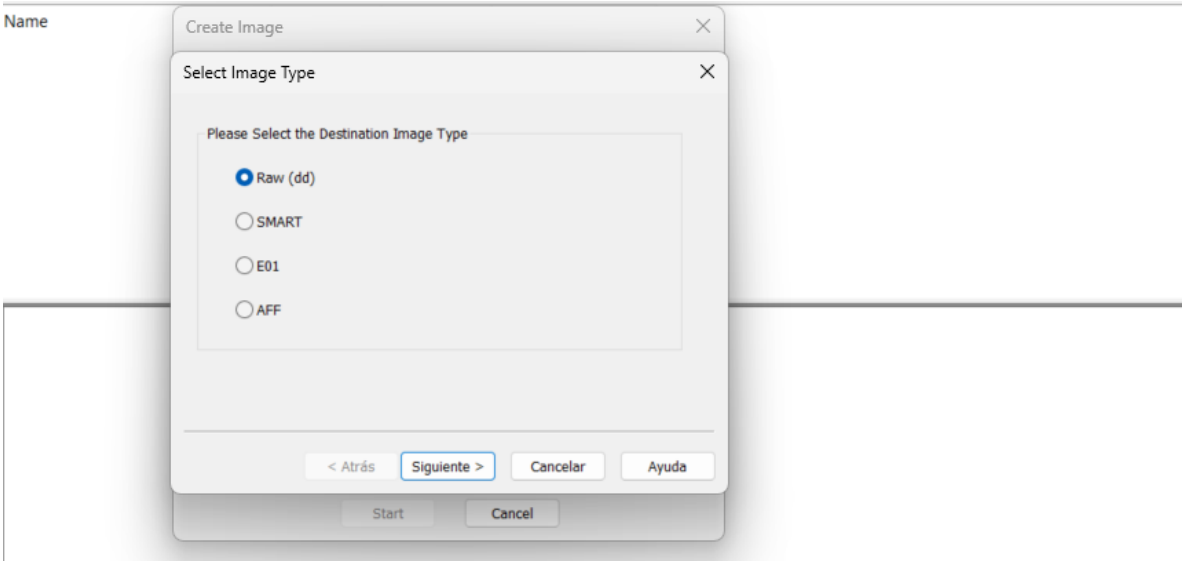
Captura 1. *Ventana "Select Source" de FTK Imager 4.3.1.1 con la opción "Physical Drive" seleccionada, para crear la imagen del dispositivo físico completo (y no solo de una partición o carpeta). Se continúa con "Siguiente".*

Paso 4. Selección del dispositivo. En el selector de unidades se eligió la memoria USB (\\.\PHYSICALDRIVE1 - ADATA USB Flash Drive USB Device) y se hizo clic en "Finish".



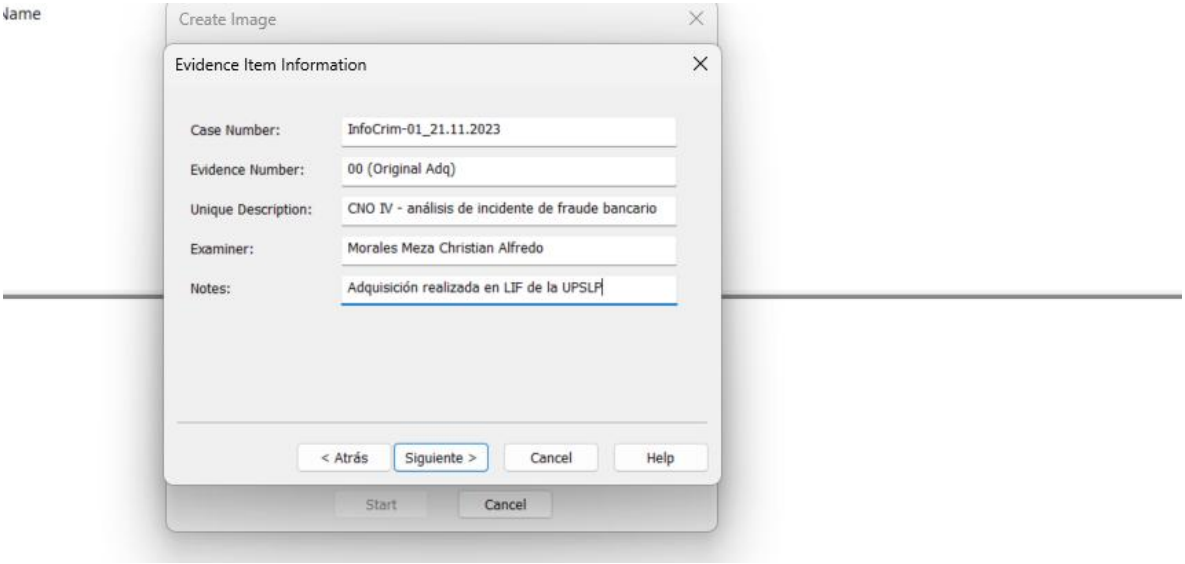
Captura 2. *Ventana "Select Drive", donde se elige la evidencia a copiar: \\.\PHYSICALDRIVE1 - ADATA USB Flash Drive USB Device [8GB USB], que corresponde a la memoria USB conectada como evidencia. Después de confirmar la selección se hace clic en "Finish".*

Paso 5. Formato de la imagen. Con "Add..." se abrió la selección de formato y se eligió Raw (dd), un formato crudo de lectura universal.



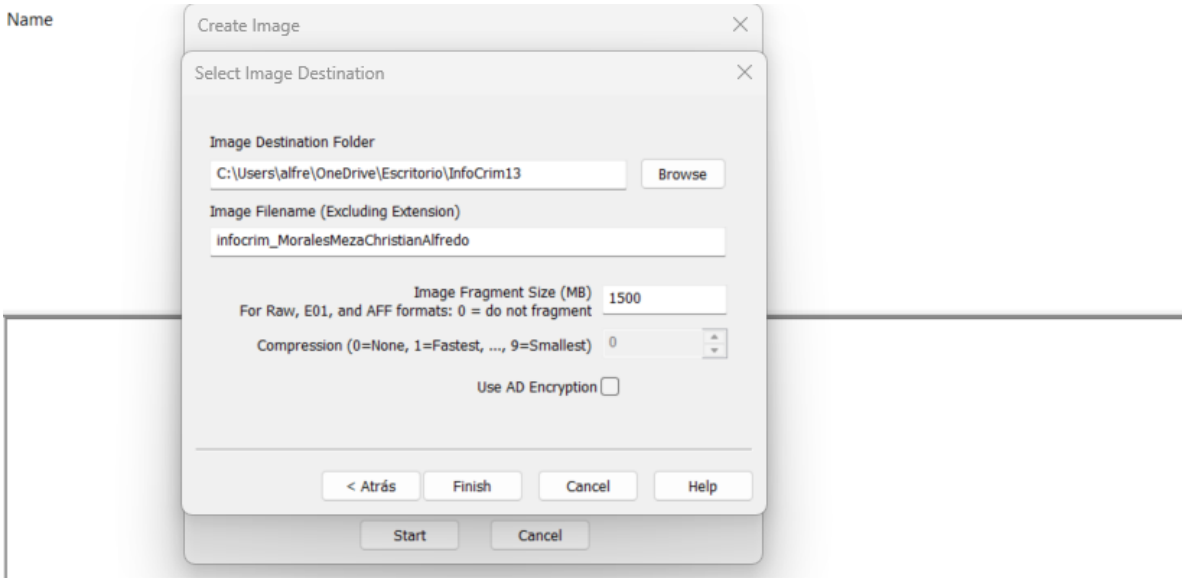
Captura 3. *Ventana "Select Image Type": se elige el formato Raw (dd), una copia bit a bit sin compresión y de lectura universal, como indica la práctica. Las opciones SMART, E01 y AFF no se utilizaron.*

Paso 6. Datos del caso. En "Evidence Item Information" se capturaron los datos solicitados: número de caso, número de evidencia, descripción, examinador y notas.



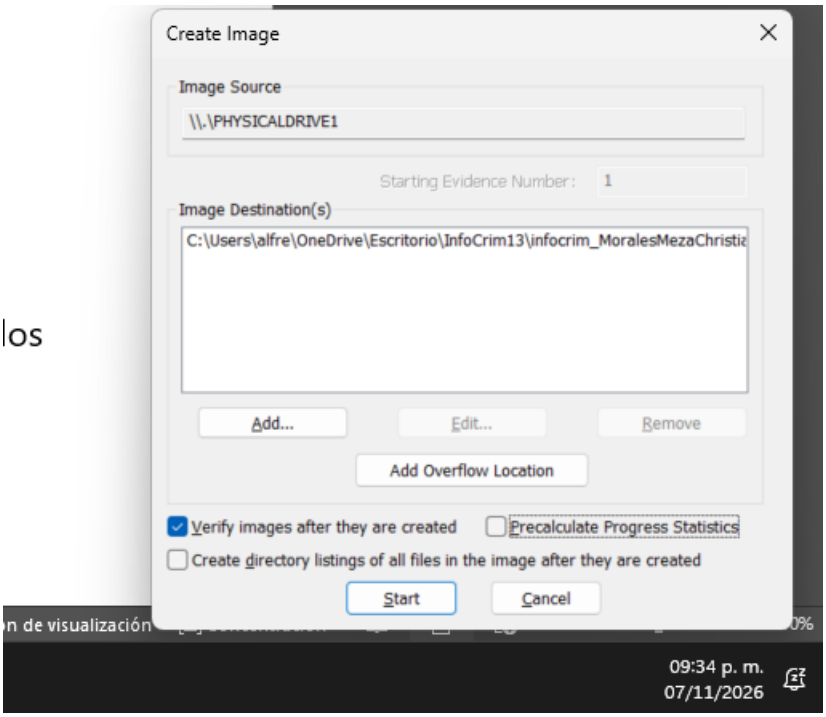
Captura 4. *Ventana "Evidence Item Information" con los datos del caso: Case Number InfoCrim-01_21.11.2023; Evidence Number 00 (Original Adq); Unique Description "CNO IV - análisis de incidente de fraude bancario"; Examiner "Morales Meza Christian Alfredo"; Notes "Adquisición realizada en LIF de la UPSLP".*

Paso 7. Destino y nombre de la imagen. Se creó la carpeta InfoCrim13 en el Escritorio, se seleccionó como destino y se escribió el nombre del archivo, sin extensión, con el formato infocrim_ApAmN (apellido paterno, apellido materno y nombre).



Captura 5. *Ventana "Select Image Destination": carpeta de destino InfoCrim13 (en el Escritorio) y nombre del archivo de evidencia sin extensión, infocrim_MoralesMezaChristianAlfredo (formato infocrim_ApAmN). El tamaño de fragmento es de 1500 MB, por lo que la imagen se divide en varios segmentos.*

Paso 8. Inicio de la adquisición. En la ventana "Create Image" se confirmó el origen y el destino, se dejó activada la verificación posterior de la imagen y se hizo clic en "Start". La hora de inicio fue 21:34.

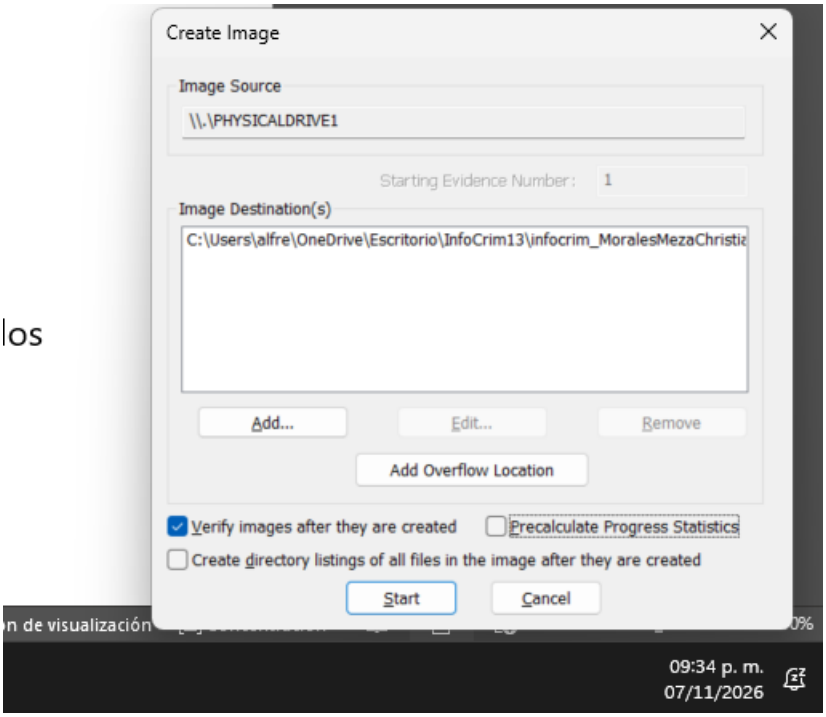


Captura 6. *Ventana "Create Image" antes de iniciar: origen \\.\PHYSICALDRIVE1, destino en la carpeta InfoCrim13 con el nombre de archivo configurado y la opción "Verify images after they are created" activada. Se hace clic en "Start". El reloj de Windows marca 09:34 p. m. del 07/11/2026.*

Paso 9. Finalización, verificación y revisión de resultados. FTK Imager terminó la copia (0:07:26), calculó y verificó los hashes MD5 y SHA-1 y mostró el resumen del proceso. Después se revisaron los archivos generados en la carpeta InfoCrim13 y el archivo de texto con el registro de la adquisición. Las capturas correspondientes se presentan junto a las respuestas siguientes.

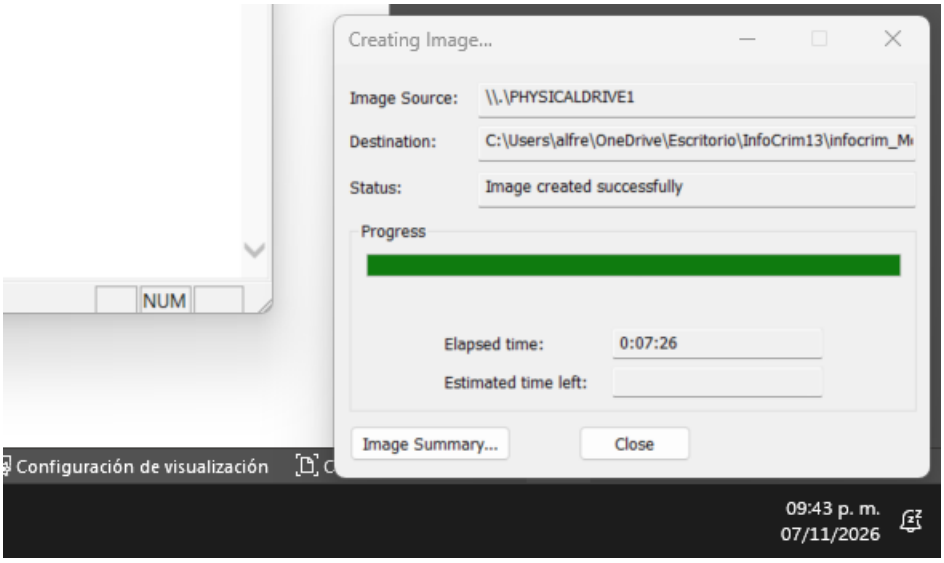
Preguntas y respuestas

1. Proporcione las marcas de tiempo del proceso de adquisición de material digital.
   Hora de inicio de adquisición en LIF (desde la selección del item hasta hacer clic en Start):
   Respuesta: Sat Nov 7 21:34:57 2026



Captura 7. *Misma captura previa a "Start" como evidencia de la hora de inicio: 09:34 p. m. del 07/11/2026 en el reloj de Windows, que coincide con la hora de inicio registrada por FTK Imager (21:34:57).*

Hora de término de adquisición:
Respuesta: Sat Nov 7 21:42:23 2026



Captura 8. *Ventana "Creating Image..." al terminar: estado "Image created successfully", barra de progreso completa y tiempo transcurrido (Elapsed time) de 0:07:26. El reloj de Windows marca 09:43 p. m. del 07/11/2026.*

Tiempo transcurrido:
Respuesta: 0:07:26

2. ¿Qué tipo de formato se refiere el Raw (dd)?

Respuesta: El formato DD (también llamado raw, img o bin) es el formato de imagen forense más simple y universal. Consiste en una copia bit a bit del dispositivo de origen, sin ningún tipo de procesamiento, compresión o metadatos añadidos. El archivo resultante es una réplica exacta del disco original, byte por byte.

El nombre proviene del comando Unix dd (data duplicator o dataset definition), una herramienta de bajo nivel presente en todos los sistemas Unix/Linux desde los años 70. Aunque el comando original no fue diseñado específicamente para forense, su capacidad de copiar datos a nivel de bloques lo convirtió en la herramienta fundamental para adquisición forense.

Fuente: https://digitalperito.es/glosario/formato-dd/

3. ¿Qué tipo de formato se refiere el E01?

Respuesta: El archivo E01 (Formato de archivo de imagen Encase) guarda una copia de seguridad de diversos tipos de evidencia digital adquirida, incluyendo imágenes de disco, almacenamiento de archivos lógicos, etc. Cuando un investigador (o un experto forense) utiliza Encase para crear una copia de seguridad de los datos disponibles en el disco duro, se produce un flujo de bits físico de los datos. Este procedimiento se conoce como creación de imágenes de disco. La teoría básica detrás de la relación entre Encase y el formato de archivo de imagen E01 es que, al crear imágenes de los datos disponibles en el disco duro, Encase divide los datos completos en bloques de datos. Debido a esta división de datos en bloques, se crean múltiples archivos de datos que almacenan información crucial del disco duro. La característica más peculiar de estos archivos es que el nombre de los archivos permanece igual (el que les dio el usuario), mientras que la extensión del archivo cambia.

Por ejemplo, si el primer fragmento se crea con el nombre "S01.E01", los siguientes fragmentos se denominarán "S01.E02", seguidos de "S01.E03", "S01.E04", "S01.E05", y así sucesivamente.

Fuente: https://www.forensicsware.com/blog/e01-file-format/

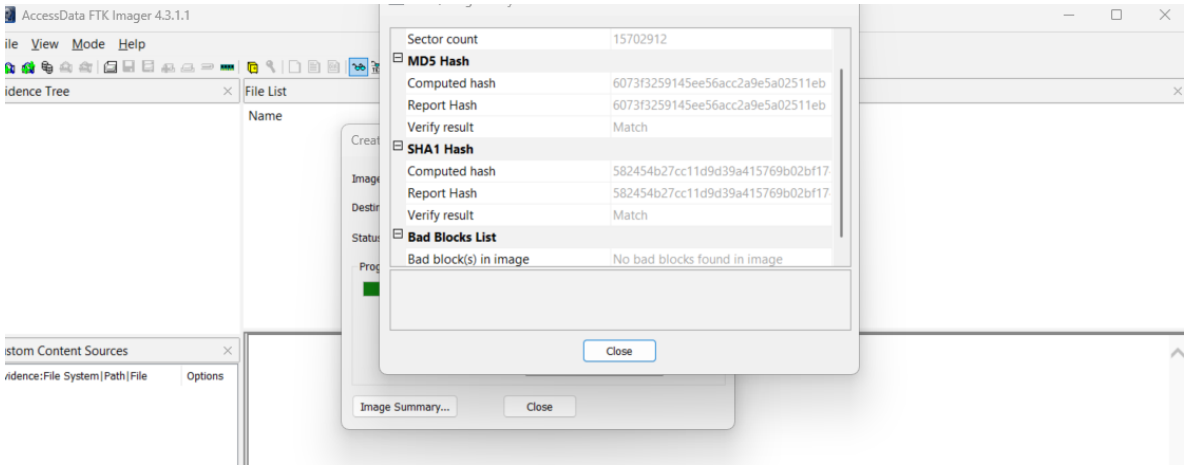
4. ¿Cuál es la diferencia entre un formato SMART y un formato E01?

Respuesta: La diferencia principal radica en su origen, popularidad y nivel de soporte actual dentro de la informática forense, a pesar de que ambos pertenecen a la misma familia de formatos contenedores de evidencia digital (basados en el estándar Expert Witness Format o EWF).

El formato E01 es el estándar de la industria global actual desarrollado por EnCase, mientras que SMART no es un formato de EnCase: procede de la herramienta forense SMART de ASR Data, y libewf lo soporta por compatibilidad. Aparece sobre todo en material antiguo. Es un formato pionero, pero hoy en día obsoleto y en desuso.

Fuente: https://digitalperito.es/glosario/formato-e01/

5. Al finalizar todo este procedimiento se presentan algunos resultados finales, presente los resultados en formato de texto y captura de pantalla.



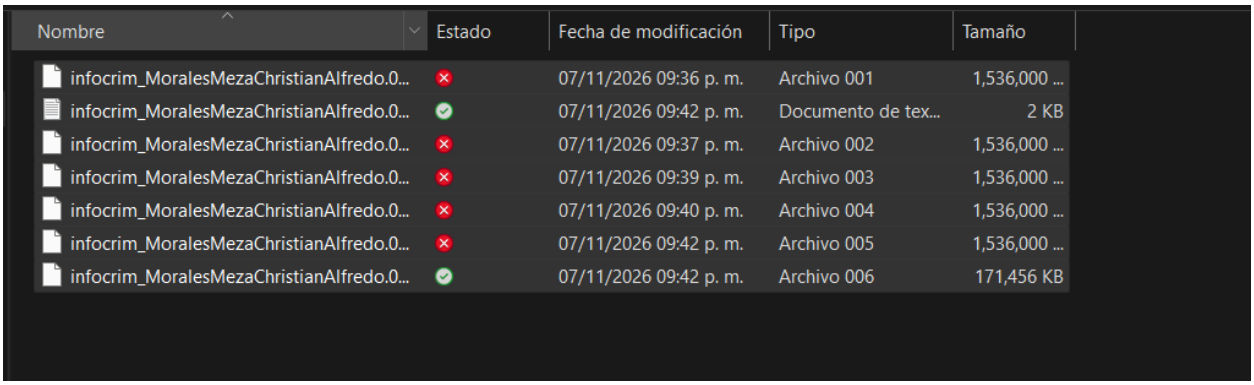
Captura 9. *Ventana de resultados de la verificación (Drive/Image Verify Results): Sector count 15702912; en MD5 y SHA-1 el hash calculado (Computed hash) coincide con el del reporte (Report Hash) y el resultado es "Match"; además, "No bad blocks found in image".*

Sectores copiados. 15702912
Hash MD5. 6073f3259145ee56acc2a9e5a02511eb
Hash SHA-1. 582454b27cc11d9d39a415769b02bf1749e51a40

```
[Physical Drive Information]
 Drive Model: ADATA USB Flash Drive USB Device
 Drive Serial Number: AA00000000000485
 Drive Interface Type: USB
 Removable drive: True
 Source data size: 7667 MB
 Sector count:    15702912
[Computed Hashes]
 MD5 checksum:    6073f3259145ee56acc2a9e5a02511eb
 SHA1 checksum:   582454b27cc11d9d39a415769b02bf1749e51a40
```

Captura 10. *Extracto del archivo de texto generado, sección Physical Drive Information: modelo ADATA USB Flash Drive USB Device, número de serie AA00000000000485, interfaz USB, unidad extraíble, tamaño de origen de 7667 MB, 15702912 sectores y los hashes MD5 y SHA-1 calculados.*

6. ¿Cuántos archivos fueron generados?
   Respuesta: 7 archivos generados: 6 archivos con extensión .001 - .006 y 1 archivo con extensión .txt



Captura 11. *Carpeta InfoCrim13 con los 7 archivos generados: los segmentos .001 a .006 de la imagen Raw (los cinco primeros de 1,536,000 KB, es decir 1500 MB, y el último de 171,456 KB) y el archivo de texto (.txt) de 2 KB con el registro del proceso.*

7. En el mismo directorio o unidad donde se ha creado la imagen forense, se encontrará un archivo de texto con el mismo nombre de la imagen forese creada (formato txt), en el cual reside toda la información detallada del proceso realizado.

```
Created By AccessData® FTK® Imager 4.3.1.1

Case Information:
Acquired using: ADI4.3.1.1
Case Number: InfoCrim-01_21.11.2023
Evidence Number: 00 (Original Adq)
Unique description: CNO IV - análisis de incidente de fraude bancario
Examiner: Morales Meza Christian Alfredo
Notes: Adquisición realizada en LIF de la UPSLP

------------------------------------------------------------

Information for C:\Users\alfre\OneDrive\Escritorio\InfoCrim13\infocrim_MoralesMezaChristianAlfredo:

Physical Evidentiary Item (Source) Information:
[Device Info]
 Source Type: Physical
[Drive Geometry]
 Cylinders: 977
 Tracks per Cylinder: 255
 Sectors per Track: 63
 Bytes per Sector: 512
 Sector Count: 15,702,912
[Physical Drive Information]
```

Captura 12. *Contenido del archivo .txt (parte 1): versión del programa (FTK Imager 4.3.1.1), datos del caso, examinador, notas, ruta de la evidencia y geometría del dispositivo.*

```
[Device Info]
 Source Type: Physical
[Drive Geometry]
 Cylinders: 977
 Tracks per Cylinder: 255
 Sectors per Track: 63
 Bytes per Sector: 512
 Sector Count: 15,702,912
[Physical Drive Information]
 Drive Model: ADATA USB Flash Drive USB Device
 Drive Serial Number: AA00000000000485
 Drive Interface Type: USB
 Removable drive: True
 Source data size: 7667 MB
 Sector count:    15702912
[Computed Hashes]
 MD5 checksum:    6073f3259145ee56acc2a9e5a02511eb
 SHA1 checksum:   582454b27cc11d9d39a415769b02bf1749e51a40

Image Information:
 Acquisition started:   Sat Nov  7 21:34:57 2026
 Acquisition finished:  Sat Nov  7 21:42:23 2026
 Segment list:
  C:\Users\alfre\OneDrive\Escritorio\InfoCrim13\infocrim_MoralesMezaChristianAlfredo.001
```

Captura 13. *Contenido del archivo .txt (parte 2): Physical Drive Information donde aparece la información de los sectores del dispositivo USB y los hashes generados.*

```
Image Information:
 Acquisition started:   Sat Nov  7 21:34:57 2026
 Acquisition finished:  Sat Nov  7 21:42:23 2026
 Segment list:
  C:\Users\alfre\OneDrive\Escritorio\InfoCrim13\infocrim_MoralesMezaChristianAlfredo.001
  C:\Users\alfre\OneDrive\Escritorio\InfoCrim13\infocrim_MoralesMezaChristianAlfredo.002
  C:\Users\alfre\OneDrive\Escritorio\InfoCrim13\infocrim_MoralesMezaChristianAlfredo.003
  C:\Users\alfre\OneDrive\Escritorio\InfoCrim13\infocrim_MoralesMezaChristianAlfredo.004
  C:\Users\alfre\OneDrive\Escritorio\InfoCrim13\infocrim_MoralesMezaChristianAlfredo.005
  C:\Users\alfre\OneDrive\Escritorio\InfoCrim13\infocrim_MoralesMezaChristianAlfredo.006

Image Verification Results:
 Verification started:  Sat Nov  7 21:42:24 2026
 Verification finished: Sat Nov  7 21:42:54 2026
 MD5 checksum:    6073f3259145ee56acc2a9e5a02511eb : verified
 SHA1 checksum:   582454b27cc11d9d39a415769b02bf1749e51a40 : verified
```

Captura 14. *Contenido del archivo .txt (parte 3): Image Information con la hora de inicio y de término de la adquisición (sáb 7 nov 2026, 21:34:57 y 21:42:23), la lista de segmentos .001 a .006 y los resultados de la verificación (inicio 21:42:24, fin 21:42:54), con MD5 y SHA-1 en estado "verified".*

Análisis de los resultados

Archivos generados. Se generaron 7 archivos en la carpeta InfoCrim13: seis segmentos de la imagen Raw (dd), infocrim_MoralesMezaChristianAlfredo.001 a .006, y el archivo de texto (.txt) con el registro del proceso. Los segmentos aparecen porque se configuró una fragmentación de 1500 MB: los cinco primeros miden 1500 MB y el sexto es el remanente (171,456 KB), de modo que en conjunto suman los 7667 MB de la USB.

Hashes e integridad. MD5: 6073f3259145ee56acc2a9e5a02511eb. SHA-1: 582454b27cc11d9d39a415769b02bf1749e51a40. El hash calculado coincidió con el del reporte en ambos algoritmos (Match) y el registro marca los dos como "verified". Esto demuestra que la

imagen es una copia exacta de la USB y que no se alteró después de crearse; además, no se encontraron bloques dañados. Usar dos algoritmos distintos refuerza la verificación.

Sectores y tamaño. 15,702,912 sectores × 512 bytes = 8,040,402,944 bytes (≈ 8.04 GB, o 7667 MB en unidades binarias, como indica el registro), lo que es consistente con una memoria USB de 8 GB.

Tiempos. La adquisición inició a las 21:34:57 y terminó a las 21:42:23 (0:07:26), a una velocidad aproximada de 17 MB/s (7667 MB en 446 s). La verificación tomó 30 s adicionales (21:42:24 a 21:42:54).